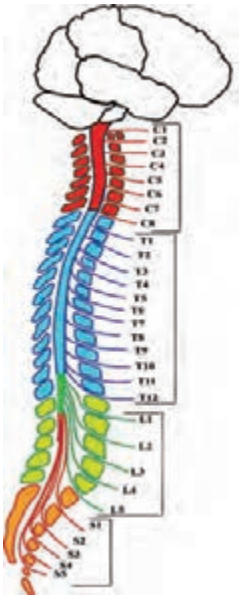


جانوران به دو گروه بزرگ مهره‌داران و بی‌مهرگان تقسیم می‌شوند. با آن‌که بی‌مهرگان درصد بالایی از جانوران (حدود ۹۸ درصد) را تشکیل می‌دهند، اما به نظر می‌رسد مهره‌داران جانوران پیشرفته‌تری هستند. کمتر از ۶۰ هزار گونه مهره‌دار شناسایی شده‌است اما تا امروز حدود ۲ میلیون گونه بی‌مهره نام‌گذاری علمی شده‌اند و به نظر می‌رسد میلیون‌ها گونه ناشناخته هنوز وجود دارد.



جمجمه و ستون مهره‌ها در انسان

مهم‌ترین ویژگی این گروه، داشتن ستون مهره‌ها و نخاع است. در مهره‌داران اسکلت داخلی کاملاً رشد کرده و مغز بسیار پیشرفته‌است. دستگاه عصبی رشد یافته و پوشش محافظ بدن که پوست نامیده می‌شود از دیگر ویژگی‌های مهره‌داران است.

مهره‌داران معمولاً جثه بزرگ‌تری در مقایسه با بی‌مهرگان دارند. ساختار بدنی پیشرفته مهره‌داران امکان حرکت و جابجایی سریع را در مقیاسی بزرگ برایشان فراهم کرده است، در صورتی که بی‌مهرگان چنین امکانی را ندارند. به عنوان مثال امکان پرواز پرندگان با امکان پرواز حشرات بال‌دار قابل مقایسه نیست. همچنین دستگاه پیشرفته عصبی مهره‌داران آنان را در واکنش‌های سریع و مناسب به محرک‌های محیطی توانمندتر ساخته‌است.

مرغ پر زنبوری یا Mellisuga helenae کوچک‌ترین پرنده جهان است. وزن آن حدود ۱/۸ گرم است. از حشرات تغذیه می‌کند و تخم‌هایش





به اندازهٔ یک دانه قهوه است. در هر ثانیه حدود ۲۰۰ مرتبه بال می‌زند و صدای بال‌زدنش شبیه صدایی است که از پرواز زنبورها ایجاد می‌شود. براساس رده‌بندی، این جاندار در ردهٔ پرندگان طبقه‌بندی می‌شود و از موجوداتی است که در خطر انقراض است.



بزرگ‌ترین بی‌مهرهٔ شناخته‌شده اسکوئید غول آساست که وزن آن تا ۹۰۰ کیلوگرم می‌رسد. این موجود ۱۸ متری به رازی برای دانشمندان تبدیل شده‌است چرا که به دلیل زندگی در عمق اقیانوس‌ها و مشکلات نگهداری و بررسی آن در فضاهای آزمایشگاهی تاکنون اطلاعات کمی از این جانور به دست آمده‌است. اولین بار این اسکوئید در ساحل کاراکاس مشاهده‌شد که به دلیل خروج از آب، ماهی‌گیران آن را شکار کردند. در سال ۲۰۰۴ میلادی محققان ژاپنی اولین تصویر از اسکوئید غول‌آسای زنده را منتشر کردند. اسکوئید غول‌آسا مانند هم‌خانوادهٔ خود اسکوئید کلوسال (Colossul squid) چشم‌هایی به قطر ۲۵ سانتی‌متر دارد که می‌تواند در عمق کم نور اقیانوس‌ها موجودات دیگر را ببیند. جایی که هیچ چشم دیگری قادر به دیدن نیست. مانند سایر گونه‌های اسکوئیدها، این موجود نیز هشت پاست.

? در مقایسه این دو جاندار چه می‌توان گفت؟ آیا مرغ پرزنبوری با وزن کمتر از ۲ گرم، از اسکوئید غول‌آسا پیشرفته‌تر است؟

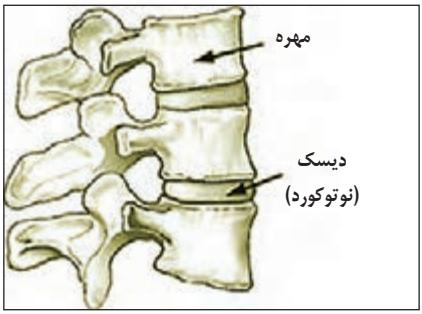
? این دو جاندار را مقایسه کنید و ویژگی‌های حیاتی هر یک را فهرست نمایید. با توجه به اصولی که در رده‌بندی موجودات وجود دارد آیا می‌توان همچنان ادعا کرد که روش رده‌بندی امروزی کامل است؟

در شمال اقیانوس اطلس گونه‌ای از کوسه‌ها زندگی می‌کنند که به کوسه‌های گرین لند معروفند. نام علمی این گونه Somniosus microcephalus است . در سال ۲۰۱۶ گروهی از محققین با بهره‌گیری از کربن رادیواکتیو و بررسی عدسی چشم ۲۸ کوسه ماده دریافتند که متوسط سن آنها ۲۷۲ سال است. بزرگ‌ترین کوسه‌ها در این مطالعه ۴/۹۳ و ۵/۰۲ متر طول داشتند و سن آنها به ترتیب ۳۳۵ و ۳۹۲ سال برآورد شده‌است. پیش از

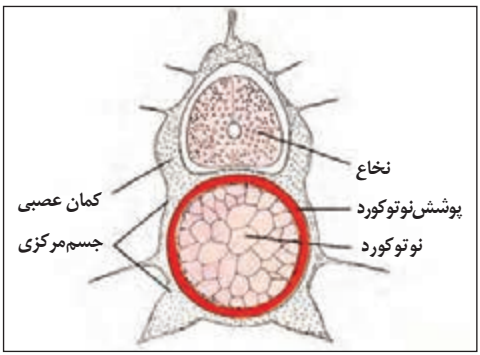




این مسن‌ترین مهره‌داری که شناسایی شده‌بود گونه‌ای از وال‌ها با طول عمر ۲۱۱ سال بوده‌است که Balaena mycticetus نامیده می‌شود. سرعت رشد این کوسه‌ها بسیار کند است به نحوی که هر سال فقط یک سانتی‌متر به طول آنها اضافه می‌شود و در حدود ۱۵۰ سالگی قدرت تولید مثل پیدا می‌کنند. کوسه‌های گرین لند که به کوسه‌های خاکستری هم معروفند بسیار آرام شنا می‌کنند و در یک ساعت حدود ۱۵۰۰ متر جابجا می‌شوند. این در حالی‌است که کوسه‌های سفید بزرگ حداکثر تا ۷۰ سال عمر می‌کنند و کوسه‌های نر در ۲۶ سالگی و کوسه‌های ماده در ۳۳ سالگی قدرت تولید مثل خواهندداشت. کوسه‌های سفید در مسافت‌های کوتاه با سرعت ۵۶ کیلومتر در ساعت توان حرکت دارند. چگونه این همه تفاوت در دو گونه از یک جنس را می‌توان قبول کرد؟ همان‌طور که می دانید جنس و گونه در پایین‌ترین سطح رده‌بندی قرار می‌گیرند و افراد یک جنس و یا یک گونه باید بیشترین شباهت‌ها را با یک‌دیگر داشته‌باشند. یک جنس (سرده) را گونه‌هایی تشکیل می‌دهند که از نظر ویژگی‌های حیاتی و ظاهری بسیار به هم نزدیک هستند. گونه، تخصصی‌ترین سطح رده‌بندی است و جاندارانی که در یک گونه قرار می‌گیرند آن قدر به یک‌دیگر شباهت دارند که می‌توانند تولید مثل کرده و فرزندانی را پدید آورند که شبیه والدین خود هستند. آنها نیز توانایی تولید مثل خواهندداشت. اگر دقت کرده‌باشید مهره‌داران براساس داشتن ستون مهره‌ها طبقه‌بندی شده‌اند. ستون مهره‌ها باقی مانده یا بهتر بگوییم حاصل تغییر شکل یافتن اندامی به نام نوتوکورد است.



در علم رده‌بندی شاخه طناب‌داران به دو زیر شاخه بی‌مهرگان و مهره‌داران تقسیم می‌شوند. در حال حاضر بی‌مهرگان طناب‌دار تنوع و تعداد زیادی ندارند و جالب این‌جاست که این بی‌مهرگان شباهت بسیاری به مهره‌داران دارند. نوتوکورد در مراحل جنینی تمام طناب داران و نیز در برخی از طناب‌داران بالغ وجود دارد. این اندام شبیه یک لوله دراز و قابل انعطاف بین لولهٔ گوارش و طناب عصبی قرار می‌گیرد و نقش یک اسکلت استحکام‌بخش را در طول مدت زندگی جانورانی که نوتوکورد در آنها باقی مانده‌است فراهم می‌کند. اما در اغلب مهره‌داران فقط بقایای نوتوکورد جنینی در دوران بلوغ باقی می‌ماند و به جای آن اسکلتی پیچیده و دارای مفصل در اطراف نوتوکورد جنینی شکل می‌گیرد. در انسان نوتوکورد تحلیل رفته‌است و دیسک‌های بین مهره‌های ستون فقرات همان بقایای نوتوکورد هستند.

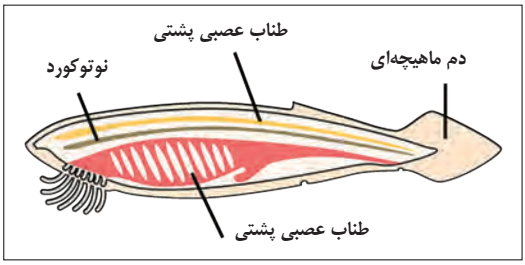


◀ سه خصوصیت دیگر در طناب‌داران دیده می‌شود:

● ۱- طناب عصبی که بعدها تبدیل به مغز و نخاع می‌شود .

● ۲- شکاف‌های حلقی که در جانداران پیشرفته تغییر شکل پیدا کرده در ماهی‌ها به شکاف‌های آبششی و در انسان به شیپور استاش در قسمت گوش تبدیل شده‌است.

● ۳- دم ماهیچه‌ای در ناحیه انتهای بدن. در انسان



این دم تحلیل رفته‌است و استخوان دنبالچه باقی‌ماندهٔ آن از دوران جنینی است.

اینها همه خصوصیاتی است که مشاهدهٔ آن به دانشمندان کمک می‌کند که الگوهایی برای رده‌بندی جانداران پیدا کنند تا تاریخچه حیات را بهتر بدانند و مسیرهای تکامل جانداران را کشف کنند. اما نکتهٔ جالب توجه این‌جاست که ممکن است با کشف یک فسیل و یا شناخت عملکرد یک مجموعه از ژن‌ها – که در دنای موجود زنده و در هسته سلول قرار می‌گیرد – مجموعه‌ای از این فرضیات تغییر کند.



هاگ فیش جانداری شبیه مارماهی است و در رده‌بندی به عنوان یک مهره‌دار شناخته می‌شود. نکتهٔ مهم این‌جاست که هاگ فیش فاقد ستون مهره و حتی آرواره است. تنها اندام اسکلتی این جانور جمجمه‌ای غضروفی است. نوتوکورد هاگ فیش در دوران بلوغ به شکل یک ستون غضروفی محکم و قابل انعطاف باقی می‌ماند. برخی دانشمندان اعتقاد دارند با توجه به ویژگی‌های موجوداتی مانند هاگ فیش باید رده‌بندی امروزی تغییر کند. آنان موجودی مانند هاگ فیش را به بی‌مهرگان نزدیک‌تر می‌دانند.

? با آنچه راجع به مقایسه کوسه‌های گرین لند و کوسه‌های سفید بزرگ دیدید و با اطلاعاتی که راجع به رده‌بندی مهره‌داران و بی‌مهرگان دارید بررسی کنید که کدام یک از موضوعات زیر می‌تواند اهمیت اصلی‌تری در رده‌بندی جانوران داشته‌باشد.

- ۱- متعلق بودن به گروهی از جانداران با خصوصیات ظاهری مشترک مانند داشتن نوتوکورد، ستون مهره‌ها، آرواره‌ها و ....
- ۲- داشتن مولکول‌های حیاتی مشابه مانند DNA که ویژگی‌های حیاتی یک جاندار را تعیین و کنترل می‌کند.

دلایل خود را در قالب یک مقاله علمی به همراه مستندات آن ارائه دهید.

تمام مهره‌داران توانایی تولید مثل جنسی دارند. در بی‌مهرگان تولید مثل به دو شکل جنسی و غیر جنسی دیده می‌شود. جاندارانی مانند هیدر از طریق جوانه‌زدن تولید مثل می‌کنند. در ضمن می‌دانیم که از آمیزش دو گونه متفاوت از یک جنس فرزندانی به دنیا خواهند آمد که توانایی تولید مثل نخواهند داشت یعنی مسیر بقای نسل در این موجودات – که دورگه نامیده می‌شوند– بن‌بست خواهد بود. از آمیزش الاغ و اسب، قاطر زاده می‌شود که دورگه‌ای عقیم است و نمی‌تواند نسل خود را ادامه دهد.

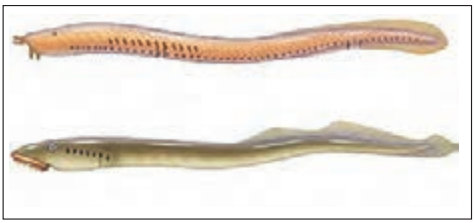
? این موضوع را چگونه به تعریف گونه و اهمیت گونه به عنوان واحد تخصصی رده‌بندی

موجـودات ارتبـاط می‌دهیـد؟

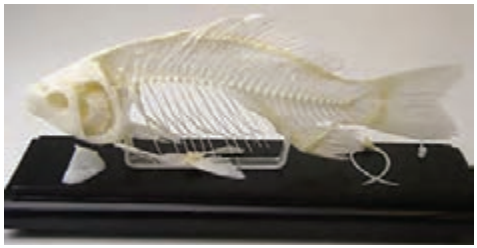
بـا آن‌چـه در مـورد تقسـیم سـلولی میتـوز و میـوز، آموخته‌ایـد آیـا می‌توانیـد دلایلـی ارائـه دهیـد کـه پیشـرفته‌تر بـودن مهـره‌داران را از نظـر ویژگی‌هـای حیاتـی در مقایسـه بـا سـایر جانـداران توضیـح دهـد؟

اقیانوس، جایی برای آغاز حیات

نظریه‌هـای مختلفـی در مـورد پدیـد آمـدن حیـات بـر روی کـرۀ زمیـن وجـود دارد. امـا هیـچ یـک بـا قطعیـت پذیرفتـه نشده‌اسـت. بسـیاری از ایـن نظریه‌هـا بـر ایـن مطلـب اشـاره دارد کـه شـکل‌گیری سـاده‌ترین شـکل حیـات در آب‌هـا امـکان پذیرتـر بوده‌اسـت. سـن تقریبـی کـرۀ زمیـن ۴,۵ میلیـارد سـال تخمیـن زده می‌شـود. قدیمی‌تریـن سـنگواره‌هایی کـه مربـوط بـه موجوداتـی تـک سـلولی و شـبیه بـه میکـرو ارگانیسـم‌های امـروزی اسـت، ۳,۵ میلیـارد سـال عمـر دارد. در هـر صـورت حیـات در خشـکی‌های کـرۀ زمیـن نیـز شـکل گرفـت کـه احتمـال می‌دهنـد سـیانو باکتری‌هـا اولیـن موجـودات خشـکی‌زی بـوده باشـند و بعـد شـکل‌های ابتدایـی حیـات گیاهـان پدیـد آمده‌اسـت. دربیـن مهـره‌داران، ماهی‌هـا قدیمی‌تریـن رده را تشـکیل می‌دهنـد.



جانـداری بـه نـام لامپـری ابتدایی‌تریـن مهـره‌دار اسـت کـه اسـکلتی غضروفـی دارد. نوتوکـورد بـه عنـوان اسـکلت محـوری اصلـی باقـی مانـده اسـت. امـا اطـراف نوتوکـورد غلافـی انعطاف‌پذیـر و غضروفـی دارنـد کـه بـا مهره‌هـای بـدن در ارتبـاط اسـت. اکثـر لامپری‌هـا انگل‌هایـی هسـتند کـه بـا چسـباندن دهـان گـرد خـود بـه پهلـوی ماهیـان زنـده تغذیـه می‌کننـد. آنهـا آرواره ندارنـد. نداشـتن آرواره خصوصیتـی اسـت کـه لامپری‌هـا را از سـایر ماهی‌هـا جـدا مـی کند.ماهی‌هـای پیشـرفته‌تر کـه آرواره دارنـد بـه دو گـروه غضروفـی و اسـتخوانی تقسـیم می‌شـوند. مشـخص اسـت کـه اسـکلت ماهیـان غضروفـی ماننـد کوسـه‌ها و سـفره‌ماهی‌ها غضروفـی اسـت و ماهیـان اسـتخوانی اسـکلتی اسـتخوانی دارنـد.



امـا تفـاوت ایـن دو نـوع اسـکلت چیسـت و از کجـا ناشـی مـی شـود؟

اسـکلت‌های غضروفـی از مـواد آلـی مثـل پروتئین‌هـا تشـکیل شـده‌اند. بخـش مهمـی از غضروف‌هـای بـدن مـا را رشـته‌های پروتئیـن ماننـد کلاژن و الاسـتین مـی سـازد. اسـکلت مهـره‌داران ابتدایـی هـم بـه صـورت سـاختاری غضروفـی بوده‌اسـت. اسـکلت اسـتخوانی ویژگـی جدیـدی در مهـره‌داران اسـت و اسـکلت انسـان، اسـتخوانی بسـیار معدنـی شده‌اسـت. بـه نظـر می‌رسـد تغییـر فرایندهـای تغذیـه‌ای در مهـره‌داران بـه معدنـی شـدن غضـروف و تبدیـل آن بـه اسـتخوان کمـک کرده‌اسـت. یعنـی مهـره‌داران توانسـتند از رژیـم معلق‌خـواری (یـا تغذیـه از موجـودات ریـز شـناور در آب) بـه تغذیـه از جانـوران کوچـک روی بیاورنـد.

؟ ماهی‌ها به دو گروه ماهیان بدون آرواره و ماهیان آرواره‌دار تقسیم می‌شوند. ماهیان آرواره‌دار به دو گروه ماهیان غضروفی و استخوانی تقسیم می‌شوند. تفاوت‌های این زیر رده‌ها را فهرست کنید و مشخص کنید که هر یک از این تفاوت‌ها تا چه حد در طبقه‌بندی ماهی‌ها اهمیت دارد. به عنوان مثال تفاوت شکل باله‌ها –که اندام بسیار مهمی در ماهی‌هاست– و یا داشتن و نداشتن سرپوش آبششی چه تأثیری در طبقه‌بندی ماهی‌ها دارد.

اندامی در بدن ماهی‌های استخوانی وجود دارد که بادکنک شنا (یا مثانه شنا) نامیده می‌شود. این اندام به گردش خون ماهی ارتباط دارد و از طریق تبادل گازهای موجود در بادکنک شنا و خون قدرت شناوری ماهی را افزایش می‌دهد. چارلز داروین معتقد بود که شش‌های مهره‌داران هوازی از بادکنک شنا پدید آمده است. اما امروزه معلوم شده‌است که بسیاری از اجداد ماهیان استخوانی دارای شش هستند و از آن برای تنفس هوا به عنوان مکمل تنفس آبششی استفاده می‌کنند.

ضمن بررسی این پدیده به چند نکته توجه کنید:

- ۱– بسیاری از نظریات و فرضیه‌های تکاملی فقط در حد نظریه هستند و در بیشتر مواقع اشتباه تحلیل می‌شوند.
- ۲– بررسی ارتباط گونه‌های مختلف جانوری نگرش دانشمندان زیست شناسی را در بررسی گذشته نگر زیست شناسی تقویت می‌کند. اما ابراز نظر قطعی نیازمند دلایل مستند و محکم است. گاهی ممکن است کشف یک سنگواره فرضیه‌ای بسیار محتمل را مردود اعلام کند.
- ۳– هدف از طرح چنین پرسش‌هایی تقویت توانایی پژوهش‌گری و تمرین مطالعات مستمر در حیطه علوم تجربی است. پس بهره‌گیری از روش علمی کمک بزرگی برایتان خواهدبود .

ماهیان چهار دست و پا

در زبان یونانی واژهٔ تتراپود به معنای چهار پاست. سنگواره‌ای معروف در قطب شمال نزدیک به کانادا کشف شده است که مربوط به یک ماهی باله گوشتی است. (نوع و شکل باله یکی از ویژگی‌های مهم در رده‌بندی ماهیان محسوب می‌شود). عمر این سنگواره ۳۷۵ میلیون سال برآورد می‌شود و به نام تیک تالیک معروف است. تیک تالیک چهار دست و پا دارد و این اندام‌های حرکتی دارای انگشتانی مشخص است. نظریهٔ خروج ماهی‌ها از آب و شکل گرفتن رده دوزیستان با کشف تیک تالیک تقویت شده‌است.



دوزیستان از نظر شکل ظاهری به سه گروه طبقه‌بندی شده‌اند. سمندرها که دم دارند، قورباغه‌ها که دم ندارند و راسته آپودا که فاقد دست و پا هستند. دوزیستان دوران قبل از بلوغ را در آب می‌گذرانند و تخم آنان در خشکی قابلیت ماندگاری ندارد.

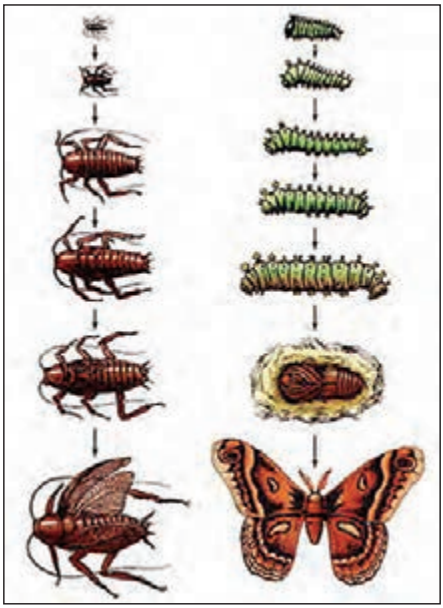
تغییر وضعیت دوزیستان در دو دوره زندگی شگفت انگیز است. نوزادان دارای آبشش و خط جانبی



هستند. این خصوصیات را در ماهی‌ها می بینیم. بعد از بلوغ خط جانبی از بین می‌رود و آبشش‌ها ناپدید می‌شود. دستگاه گوارش با رژیم گوشت‌خواری سازگاری پیدا می‌کند و حتی پرده گوش خارجی برای شنیدن ارتعاشات صوتی از طریق هوا پدیدار می‌شود. تنفس پوستی خصوصیتی است که در دوزیستان بسیار کاربرد دارد.

تغییر عملکرد و شکل اندام‌های آنان در طی دو مرحله از زندگی، دگردیسی نام دارد. در حشراتی مانند ملخ نیز دگردیسی ناقص دیده می‌شود. در دگردیسی ناقص نوزاد (نمف و یا لارو هم نامیده می‌شود) تا حدودی به جاندار بالغ شباهت دارد. اما در دگردیسی کامل که در دوزیستان می‌بینیم نوزاد تقریبا هیچ شباهتی به بالغ ندارد. کرم ابریشم هم (که یک اصطلاح رایج غلط است بهتر است بگوییم لارو پروانه) مدتی را در پیله می‌گذراند و بعد از خروج از پیله، تبدیل به پروانه می‌شود. دگردیسی پروانه کامل است.

? بررسی کنید این نوع از تغییرات (که البته کمک می‌کند تا جاندار با شرایط موجود سازگاری داشته باشد) آیا در رده‌بندی جانداران در نظر گرفته می‌شود؟ توجه داشته‌باشید که در حال بررسی دوره‌های مختلف زندگی یک جاندار با یک اسم علمی مشخص هستید که ویژگی‌های ظاهری و حیاتی‌اش در دوره‌های مختلف زندگی تغییر می‌کند.







فاتحان خشکی

ظاهر یک خزنده، ما را به یاد موجوداتی می‌اندازد که در فیلم های علمی - تخیلی می‌بینیم. موجوداتی مثل دایناسورها که میلیون‌ها سال پیش در زمین زندگی می‌کرده‌اند. لاک‌پشت‌ها، کروکودیل‌ها، مارها و ایگواناها چهره عجیبی دارند. می‌دانیم که خزندگان مهره‌دارند و از این نظر مانند سایر مهره‌داران، دارای نخاع و دستگاه عصبی پیشرفته هستند.

؟ برخی دانشمندان خزندگان و پرندگان را در یک شاخه طبقه‌بندی می‌کنند. به نظر شما چه چیزی این دیدگاه را ایجاد می کند؟

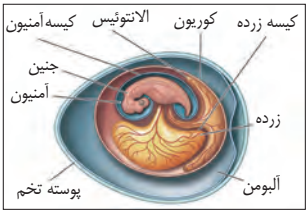








خزندگان از گروه تتراپودها هستند، یعنی چهار اندام حرکتی مشخص دارند و یا اصلا اندام حرکتی ندارند مانند مارها که در طی سالیان دست و پای خود را از دست داده‌اند. شاید بتوان گفت خزندگان موجوداتی بین دوزیستان و پستانداران هستند. دوزیستان برای ادامهٔ بقاء باید نزدیک آب زندگی کنند. آنها در آب تخم‌ریزی می‌کنند و در غیر این صورت امکان تولید مثل ندارند. خزندگان دارای توانایی تخم‌گذاری در خشکی شده‌اند و پوشش سخت و چرمی شکل تخم آنها این امکان را فراهم می‌کند که جنین این موجودات، دوران اولیه زندگی را در تخم سپری کند و از مواد ذخیره‌ای موجود در آن استفاده کند.







خزنده‌ای که از تخم بیرون می‌آید، کاملا شبیه جاندار بالغ است اما جثه‌اش کمی کوچکتر خواهدبود. خزندگان خونسرد هستند مانند دوزیستان. اما پرندگان و پستانداران خونگرم هستند. به این معنا که دمای بدن آنها بدون وابستگی به محیط، در درجه مشخص ثابت می‌ماند. مثلا

دمای بدن انسان‌ها ۳۷ درجه سانتی‌گراد است. چند درجه کم یا زیاد شدن این دما، باعث ایجاد مشکلات زیستی و گاهی مرگ برای پستاندار و پرنده می‌شود. اما خزندگان می‌توانند دمای بدنشان را با دمای محیط زندگی تطبیق دهند. البته باید دانست که تغییرات ناگهانی دما و یا تغییر دمای بدن در محدوده‌ای وسیع برای جانداران خونسرد نیز مرگبار خواهدبود.

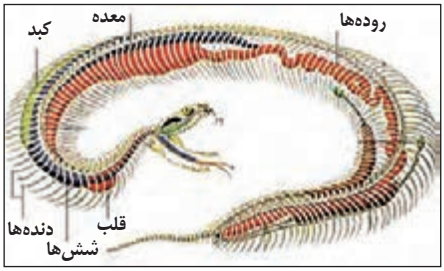
نکته دیگری که تفاوت خزندگان و دوزیستان را به ما نشان می‌دهد، پولک‌هایی است که سطح بدن آنها را پوشانیده است و از جنس پروتئینی به نام کراتین است.کاملا مشخص است که پوشش خزندگان علاوه بر این که نقش محافظت فیزیکی برای جانداران دارد به خوبی باعث می‌شود که آب بدن خزنده حفظ شود. لاک‌پشت‌ها، دارای پوششی سخت و استخوانی هستند که به اسکلت جاندار وصل شده است. پولک‌های استخوانی کروکودیل‌ها هم، چنین خصوصیتی دارند. شکل و رنگ پوشش خزندگان یکی از معیارهای طبقه‌بندی گونه‌های مختلف محسوب می‌شود.

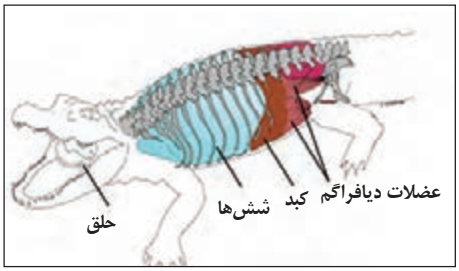


? فلس پوشاننده بدن خزندگان، شباهت زیادی با فلس پوشاننده بدن ماهی‌ها، پروانه‌ها، پرندگان و حتی مورچه‌خوارها (نوعی پستاندار) دارد. چگونه این شباهت‌ها در موجوداتی که در طبقه‌بندی از یک‌دیگر فاصله زیادی دارند قابل بررسی است؟

تمامی موجودات زنده اکسیژن مصرف می‌کنند. اکسیژن در سلول‌ها باعث سوختن مواد غذایی می‌شود و انرژی مورد نیاز برای زنده ماندن جاندار را فراهم می‌کند. این فرایند، تنفس سلولی نامیده می‌شود. دستگاه تنفسی خزندگان در مقایسه با دوزیستان پیشرفته‌تر است اما پرندگان و پستانداران دستگاه تنفسی پیشرفته‌تری در مقایسه با خزندگان دارند. این تفاوت‌ها و شباهت‌ها دانشمندان را در طبقه‌بندی موجودات زنده کمک می‌کند. در خزنده‌ای مانند مارمولک، حرکت اندام‌های حرکتی (دست ها و پاها) و استخوان‌های قفسهٔ سینه یا دنده‌ها کمک می‌کند که هوا به ریه‌ها وارد و از آن خارج شود. در جانداری مانند کروکودیل پردهٔ دیافراگم در این کار نقش دارد. مارها با کمک عضلات بدن‌شان و پردهٔ دیافراگم این کار را انجام می‌دهند.

می‌توان نتیجه گرفت که خزندگان برای اینکه بتوانند در خشکی به حیات خود ادامه دهند،





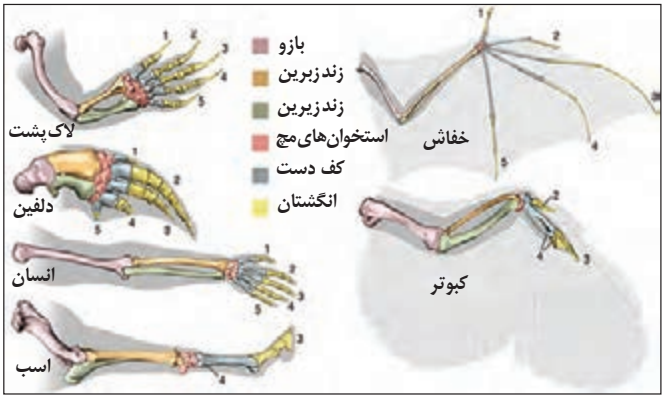
عـلاوه بـر پوشـش مناسـب بـدن کـه آب را حفـظ می‌کنـد، و همین‌طـور پوشـش تخم‌هـا کـه آنهـا را بـرای مانـدگاری در خشـکی مناسـب ساخته‌اسـت، در دسـتگاه تنفسـی هـم تغییـرات مهمـی داشـته‌اند کـه در سـال‌های آینـده بیشـتر بـا آن آشـنا خواهیدشـد. نکتـه قابـل توجـه، سـاختار اندام‌هـا و ارتبـاط آنهـا بـا یک‌دیگـر اسـت کـه در علـم رده‌بنـدی مـورد توجـه قـرار می‌گیـرد. دارا بـودن قفسـه سـینه در موجوداتـی کـه در خشـکی تنفـس می‌کننـد، نقـش مؤثـری در بهبـود تهویـهٔ هـوای ورودی و خروجـی دارد.

؟ بـا اطلاعاتـی کـه در سـایر بخش‌هـای درس علـوم تجربـی داریـد (ماننـد فیزیـک و شـیمی)، عمل‌کـرد دسـتگاه تنفـس را از ایـن دیـدگاه بررسـی کنیـد. کلیـد واژه‌هایـی کـه می‌تواننـد شـما را در ایـن بررسـی کمـک کنـد عبارتنـد از :

فشـار هـوا، کشسـانی (بافـت ریـه)، کشـش سـطحی آب و مـواد کاهش‌دهنـدهٔ کشـش سـطحی، فشـار گاز محلـول در مایـع، ارتبـاط دمـا و حلالیـت مایعـات.

راهنمایی معلمین گرامی در این بررسی بسیار حائز اهمیت خواهدبود.

پرواز پرندگان



شماره‌ها، موقعیت انگشتان را مشخص می‌کند.

پرواز فعالیتی است که نیازمند صرف انرژی بسیار زیادی است. این ویژگی در پرندگان، هم آنان را در سازگاری با محیط و بقای نسل بسیار توانمند ساخته‌است و هم موجب شده‌است که ساختار بدن آنها شرایطی منحصر به فرد داشته‌باشد تا در پرواز موفق باشند. عضلات سینه‌ای قوی، استخوان‌های توخالی، پوشیده‌شدن بدن با پر و شکل کلی بدن نشان‌دهندهٔ طراحی خاص در آفرینش آنهاست. باید دقت داشته باشیم که همهٔ پرندگان توانایی پرواز ندارند (مانند شترمرغ) و برخی از آنها در آب پرواز می‌کنند (مانند پنگوئن‌ها).

؟ چه عواملی در رده‌بندی جانداران باعث می‌شود که جانداری مانند پنگوئن یک پرنده باشد؟ در بررسی ویژگی‌ها، علاوه بر ساختار اندام‌ها، به عملکرد آنها و همچنین خصوصیات رفتاری و ژنتیکی توجه کنید.

اتفاقی شگفت انگیز به نام مهاجرت

هر سال حدود ۵۰ میلیارد قطعه پرنده در دنیا مهاجرت می‌کنند. حدود ۷۰ درصد از گونه‌های پرندگان ایران مهاجر و تعداد آن ها به ۳۴۰ گونه می‌رسد. مهاجرت ابزاری برای زنده ماندن و بقای نسل است. مشابهت رفتار پرندگان در یک گروه مانند نوع تغذیه و فصل جفت‌گیری، در مهاجرت آنها تأثیرگذار است .

پرندگان معمولا مهاجرت دسته جمعی دارند و از الگوی پروازی خاصی پیروی می‌کنند. به عنوان مثال گروه‌های غازهای وحشی همیشه به هنگام پرواز به شکل یک V در آسمان دیده می‌شوند. پرواز گروهی، امکان شکار شدن را کاهش می‌دهد. پرندگان شب رو، ممکن است مهاجرت فردی داشته‌باشند.

به نظر می‌رسد که پرندگان مهاجر می‌توانند خطوط میدان مغناطیسی کرهٔ زمین را تشخیص‌دهند و از قطب‌نمایی زیستی برای پیدا کردن مسیر خود بهره می‌برند.

به جز تغییر فصل، مواردی چون خشکسالی یا باران‌های نابهنگام، یخبندان و کاهش منابع غذایی می‌تواند دلیل مهاجرت باشد.

؟ مهاجرت در گونه‌های دیگری از جانداران نیز دیده می‌شود اما پرندگان قهرمانان مهاجرت فصلی هستند. چلچله‌های قطبی در طی مهاجرت خود، بیش از ۳۵ هزار کیلومتر را (رفت و برگشت) می‌پیمایند. پیشنهاد می‌کنیم که شکل و علت مهاجرت را در این جانداران بررسی کنید (خوب است به مفهوم ساعت زیستی (ساعت بیولوژیک) که در فصل گیاهان با آن آشنا شده‌اید هم توجه کنید): ماهی قزل آلا، نهنگ، غزال نامیبیا، خرچنگ قرمز.

انسان یک پستاندار است.



پستانداران در همه جای کرهٔ زمین یافت می‌شوند. از عمق اقیانوس‌ها تا بیابان‌های گرم و خشک و جنگل‌های پر باران. تمام یا قسمتی از بدن پستانداران – در طول زندگی یا دوره‌ای از آن– توسط مو پوشیده شده‌است. موها ممکن است در جانوران مختلف تغییر شکل دهند و به صورت خز، سیبیل‌های بلند و حساس، تیغ‌های دفاعی و حتی شاخ دیده شوند. مو در پستانداران شاید خیلی مهم به نظر نیاید، اما باید دانست که این ویژگی اختصاصی پستانداران کاربردهای مهمی دارد، مانند محافظت بدن در برابر سرما به این شکل که هوای موجود در فضای بین موها، فضایی عایق ایجاد می‌کند، محافظت از تماس مستقیم پوست با محیط، ایجاد شرایط استتار برای جاندار (مثلا گورخر و زرافه) و کاربرد آن به عنوان یک اندام حس‌گر ویژه مانند سبیل در گربه‌ها .

پستانداران معمولا بچه‌زا هستند و به بچه‌های خود شیر می‌دهند. شیر ترکیبی کامل از مواد مورد نیاز فرزندان پستانداران است که تقریبا جایگزینی ندارد. علاوه بر مواد غذایی مورد نیاز نوزاد، هورمون‌ها وسایر ترکیباتی که نقش ایمنی بدن نوزاد را در روزهای اول تولد به عهده دارند، در شیر وجود دارد.

در بررسی انواع مهره‌داران دیدید که ماهی‌ها و دوزیستان در آب تخم‌ریزی می‌کردند و خزندگان و پرندگان امکان تخم‌گذاری در خشکی را یافتند. واقعیت این است که در مهره‌داران ساکن خشکی، جنین در چند پردهٔ جنینی محافظت می‌شود و در کیسه‌ای محتوی مایعات و مواد غذایی مورد نیاز، رشد می‌کند. کیسه‌ای که جنین در آن رشد می‌کند کیسه آمنیون نامیده می‌شود. در پستانداران پرده‌های جنینی در رحم مادر شکل می‌گیرد و نوزاد بعد از این که به رشد مورد انتظار رسید، از جنین خارج و یا به عبارت دیگر متولد می‌شود. اکیدنه و پلاتی‌پوس پستاندارانی هستند که تخم‌گذارند. کانگورو و اوپاسوم پستاندارانی هستند که کیسه‌دارند. در پستانداران تخم‌گذار کیسهٔ آمنیون و پرده‌های جنینی در تخم وجود دارد. در کانگورو و اوپاسوم، نوزاد کمی زودتر متولد می‌شود و تا زمانی که بتواند با شرایط جدید سازگار شود در کیسه‌ای در بدن مادر به رشد خود ادامه می‌دهد .

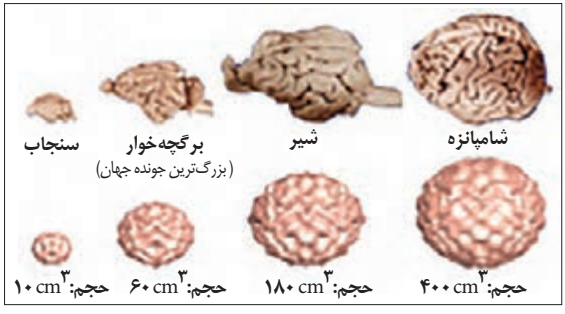




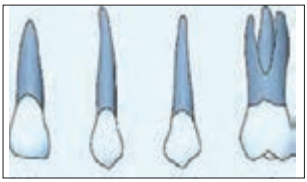


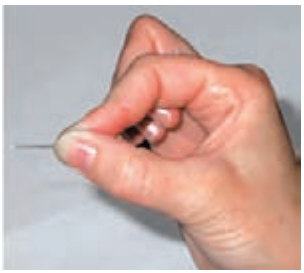
? با اطلاعاتی که دارید و براساس روش علمی بررسی کنید که آیا پستانداران تخم‌گذار و کیسه‌دار از نظر رده‌بندی جزو پستانداران محسوب می‌شوند و یا باید در این تقسیم‌بندی تجدید نظر صورت گیرد ؟ دلایل خود را ارائه دهید. چرا اکیدنه و پلاتی پوس را خزنده نمی‌نامیم؟

مغز پستانداران در مقایسه با سایر مهره‌داران که جثه‌ای هم اندازه پستانداران دارند بزرگ‌تر است. پستانداران بعد از تولد مدتی از فرزندان خود مراقبت می‌کنند و فرزندان امکان یادگیری مهارت‌های لازم برای زنده ماندن در محیط را از والدین خود فرا می‌گیرند. می‌توان گفت که بسیاری از گونه‌های پستانداران توانایی یادگیری را به معنای تغییر رفتار از طریق مشاهده کردن والدین و دیگر جانداران دارا هستند .



مقایسه اندازه مغز پستانداران





؟ شکل دندان‌های پستانداران و ارتباط آن با رژیم غذایی آنان را بررسی کنید و در فهرستی ارائه‌دهید. آیا این خصوصیات نقشی در رده‌بندی گروه‌های مختلف پستانداران دارد؟

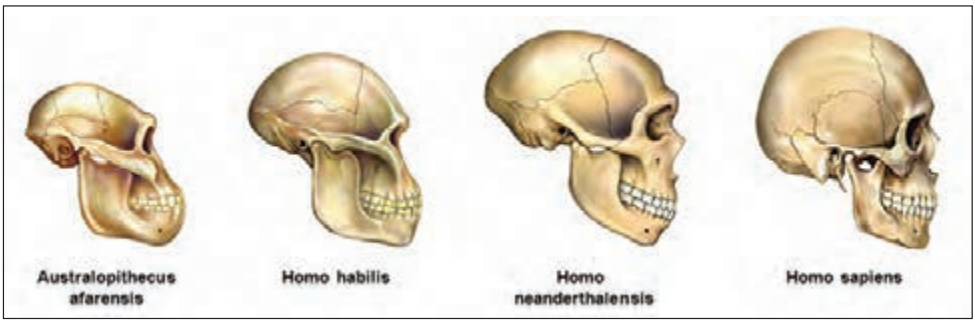
پیشرفته‌ترین گروه از پستانداران، پریمات‌ها یا نخستی‌ها هستند. انسان از نخستی‌ها است. رفتارهای اجتماعی پیچیده، داشتن ناخن به جای چنگال، چشم‌های روبه جلو، مراقبت بیشتر از فرزندان، شیارهای پوستی مانند اثر انگشت و مغز پیشرفته از ویژگی‌های نخستی‌ها است. اما یکی از ویژگی‌های جالب پریمات‌ها قرار گرفتن انگشت شست در برابر چهار انگشت دیگر در هر اندام حرکتی است. در انسان‌ها، در انگشتان پا این ویژگی دیده نمی‌شود. دانشمندان معتقدند که این خصوصیت، در دوره‌ای از زندگی او باعث پیشرفت شگفت‌انگیزی در تمدن شده‌است.

؟ با مطالعه در تاریخ تمدن، این موضوع را بررسی کنید و با ارائه مستندات و براساس روش علمی، نتایج بررسی‌تان را در قالب یک مقاله ارائه دهید.

Homo sapiens

Homo sapiens یا انسان بخرد، نام علمیِ تنها گونه‌ای از انسان است که در کرهٔ زمین وجود دارد. هومینین‌ها گونه‌هایی هستند که شباهت‌هایی با انسان امروزی دارند. Homo neander thalensis گونه‌ای از هومینین‌ها است که از ۳۵۰ هزار سال تا ۲۸ هزار سال پیش – براساس سنگواره‌های موجود و آثار یافت‌شده از اسکلت آنها– در اروپا و آسیای غربی زندگی می‌کرده‌اند. Homo sapiens براساس شواهد باستان شناسی حدود ۲۰۰ هزار سال پیش در آفریقا ظاهر شد و حدود ۱۱۵ هزار سال پیش شروع به مهاجرت به قاره‌های دیگر کرد.

اینها فرضیاتی است که در مورد اجداد انسان‌ها وجود دارد و به راحتی با کشف یک سنگواره و یا سایر مستندات تاریخی قابل تغییر است. اما با اطمینان می‌توان گفت انسانی که روی دو پا راه می‌رود، آرواره‌اش کوچک و مغزش بزرگ است، متفاوت‌ترین و پیشرفته‌ترین جانداری است که در کره‌ی خاکی به حیات خود ادامه می‌دهد.



جمجمه‌های منسوب به گونه‌های انسان بر اساس فرضیه‌های موجود